

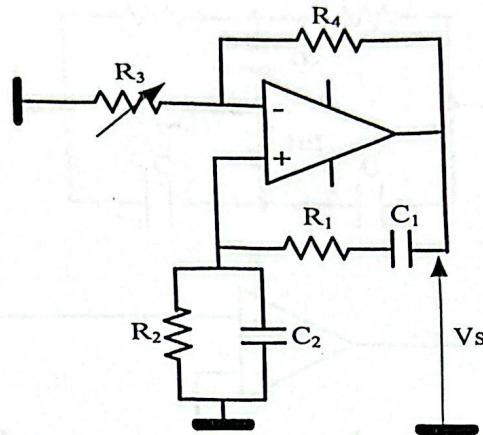
LES OSCILLATEURS HARMONIQUES

NB : Tous les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits et doivent être alimentés à +15V et -15V.

Pour tous les montages, le signal de sortie est prélevé à la sortie de l'amplificateur opérationnel.

M-1 : Oscillateur à pont de Wien.

- a) Réaliser le montage de la figure suivante avec $R_1 = R_2 = 1\text{k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 0,1\mu\text{F}$, $R_4 = 10\text{k}\Omega$ et R_3 est une résistance variable de $47\text{k}\Omega$.



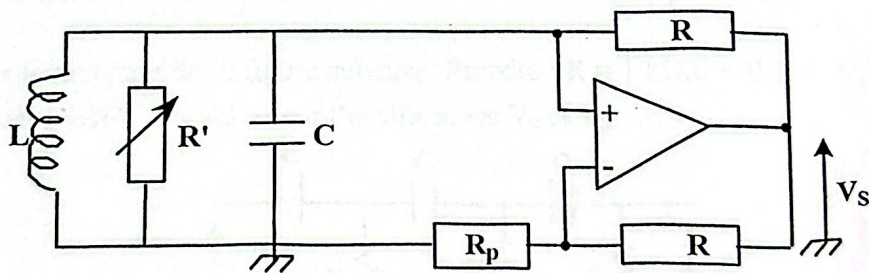
- b) Faites varier R_3 pour obtenir des oscillations sinusoïdales à la sortie V_s . Donner V_s
 c) Déterminer la fréquence expérimentale d'oscillation f_0 et comparer avec celle théorique :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

M-2 : Oscillateur à résistance négative.

- a) Réaliser le montage de la figure suivante :

$R_p = 10\text{k}\Omega$, $R = 1\text{k}\Omega$, $L = 0,1\text{H}$, $C = 10\text{nF}$ et R' est une résistance variable de $47\text{k}\Omega$.

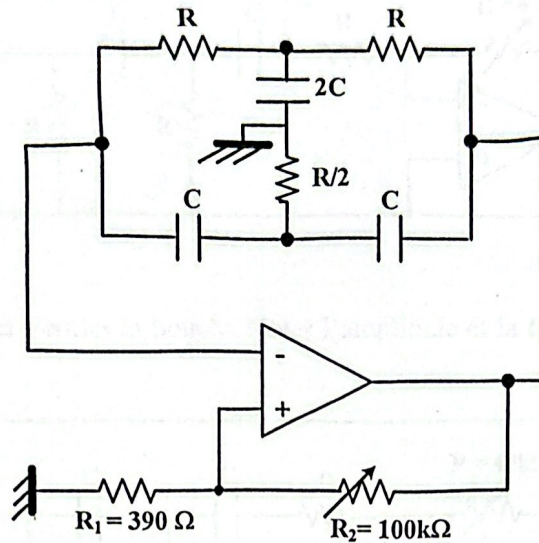


- b) Ce montage est formé de deux parties, lesquelles. Expliquer le rôle de chaque partie.
 c) Faire varier R' pour obtenir des oscillations sinusoïdales à la sortie V_s . Donner V_s
 d) Déterminer la fréquence expérimentale d'oscillation f_0 et comparer avec celle théorique :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

M-3 : Oscillateur à double T.

a) Réaliser le montage de la figure suivante avec $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 10\text{ nF}$, $R_1 = 390\Omega$ et R_2 est une résistance variable de $100\text{ k}\Omega$.



b) Varier la valeur de R_2 pour obtenir des oscillations sinusoïdales à la sortie V_s .

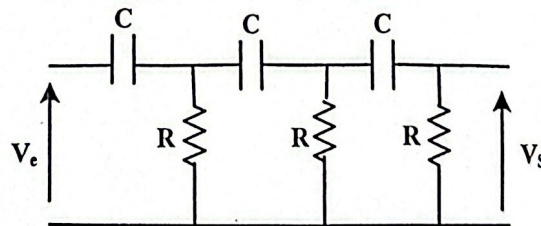
c) Mesurer la fréquence expérimentale d'oscillation f_0 et comparer avec celle théorique.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}.$$

d) Retrouver par le calcul la valeur théorique de f_0 .

M-4 : Oscillateur R-C à réaction sélective (réseau déphaseur)

a) Réaliser le montage de la figure suivante. Prendre : $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$. V_e est un signal sinusoïdal (GBF). Visualiser sur l'oscilloscope V_e et V_s .

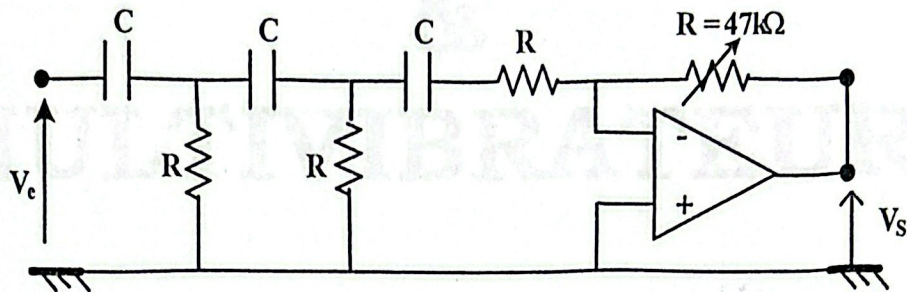


b) Quel est le rôle de ce réseau déphaseur?

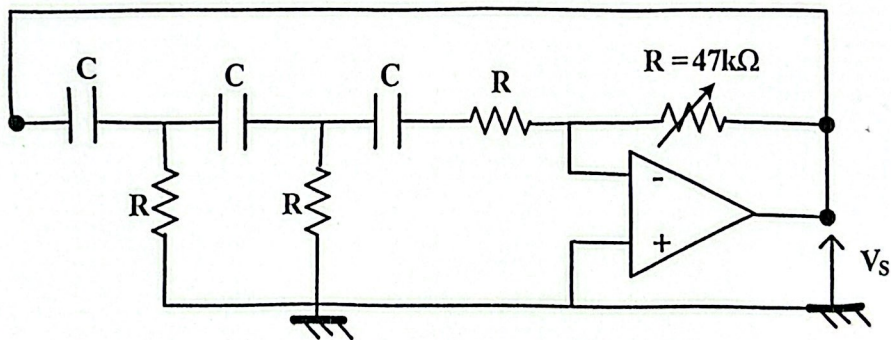
c) Montrer que sa fréquence d'oscillation est : $\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{6}}$

d) Faites un balayage en fréquence (GBF) et déterminer la fréquence f_0 à laquelle V_e et V_s sont en opposition de phase. Comparer avec la valeur calculée.

- e) Réaliser le montage de la figure ci-dessous et régler le gain de l'amplificateur (en agissant sur la résistance variable), pour que l'on ait $V_e = V_s$ en module et en phase à une certaine fréquence que l'on précisera.



- f) Débrancher le GBF et Fermer la boucle. Noter l'amplitude et la fréquence des oscillations obtenues.



- g) Donner une conclusion.